
Anexo 5

Caracterización
componente Flora y
vegetación

DIA
GRACE ACADEMY

COLEGIO



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO COLEGIO "GRACE ACADEMY"

ABRIL DE 2023

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO COLEGIO "GRACE ACADEMY"

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
3	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
4	METODOLOGÍA	6
4.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	7
4.1.1	Revisión bibliográfica.....	7
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	7
4.1.3	Campaña de terreno	8
4.1.4	Sistematización de la información	8
4.2	FLORA	11
4.2.1	Revisión bibliográfica.....	11
4.2.2	Inventario de Flora	11
5	RESULTADOS	13
5.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL	13
5.2	CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL	16
5.2.1	Esfuerzo de muestreo	16
5.2.2	Formaciones vegetales	17
5.2.3	Flora a escala local.....	28
6	CONCLUSIONES	35
7	REFERENCIAS	37
8	ANEXOS	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del proyecto "Colegio Grace Academy"	6
Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región Metropolitana de Santiago y el área de influencia	13
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región Metropolitana y el área de influencia	14
Figura 4. Uso del territorio en el área de influencia del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región Metropolitana (CONAF, actualización 2013)	15
Figura 5. Puntos de muestreo y observación COT registrados en campaña de terreno	17
Figura 6. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de influencia	19
Figura 7. Fisionomía de Bosque abierto de <i>Senna candolleana</i> y <i>Vachellia caven</i> con muy escasas suculentas	20
Figura 8. Fisionomía de Bosque muy abierto de <i>Vachellia caven</i> con muy escaso matorral de <i>Talguenea quinquinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia</i>	21
Figura 9. Fisionomía de Bosque muy abierto de <i>Vachellia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	23
Figura 10. Fisionomía de Matorral muy abierto de <i>Talguenea quinquinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia</i> con muy escasas suculentas	24
Figura 11. Fisionomía de Matorral ralo de <i>Talguenea quinquinervia</i>	25
Figura 12. Fisionomía de Pradera rala de <i>Avena barbata</i> y <i>Vulpia myuros</i> con muy escasas suculentas	26
Figura 13. Fisionomía de Pradera rala de <i>Taraxacum officinale</i> y <i>Avena barbata</i>	27
Figura 14. Área desprovista de vegetación	27
Figura 15. Familias presentes en el área de influencia	28
Figura 16. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia según origen biogeográfico	29
Figura 17. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia según forma de crecimiento	29
Figura 18. Origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones vegetales presentes en el área de influencia	31
Figura 19. Ejemplar de algarrobo identificado en el área de influencia	34

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos.....	9
Tabla 2. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura.....	10
Tabla 3. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas.....	11
Tabla 4. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas	11
Tabla 5. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas.....	16
Tabla 6. Formaciones vegetales y unidades de vegetación presentes en el área de influencia.....	18
Tabla 7. Listado de composición florística del área de influencia.....	30
Tabla 8. Riqueza de especies según formación vegetal identificada en el área de influencia	32
Tabla 9. Especie en categoría de conservación identificada en el área de influencia	33

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe presenta la caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional del área de influencia del Proyecto "Colegio Grace Academy" (en adelante "el Proyecto"), ubicado en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago. Para ello se llevó a cabo una recopilación de antecedentes a partir de la información generada por diversas publicaciones científicas y técnicas, incluyendo los resultados alcanzados en la campaña de terreno efectuada el día 13 de abril de 2023 por dos Ingenieros Forestales.

A continuación, se presenta la metodología empleada, así como los resultados obtenidos en la descripción del componente Flora y vegetación.

2 OBJETIVOS

El principal objetivo de este estudio es identificar y caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto "Colegio Grace Academy", ubicado en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago. De lo anterior, se desprenden los siguientes objetivos específicos, a saber:

- Determinar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto en términos de composición florística y origen biogeográfico de las especies.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017).
- Caracterizar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia del Proyecto en relación a la composición y dominancia de especies, hábito, cobertura vegetal y estado de desarrollo.
- Determinar el estado de conservación de las especies identificadas.
- Identificar singularidades ambientales desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre identificada en el área de influencia del Proyecto.

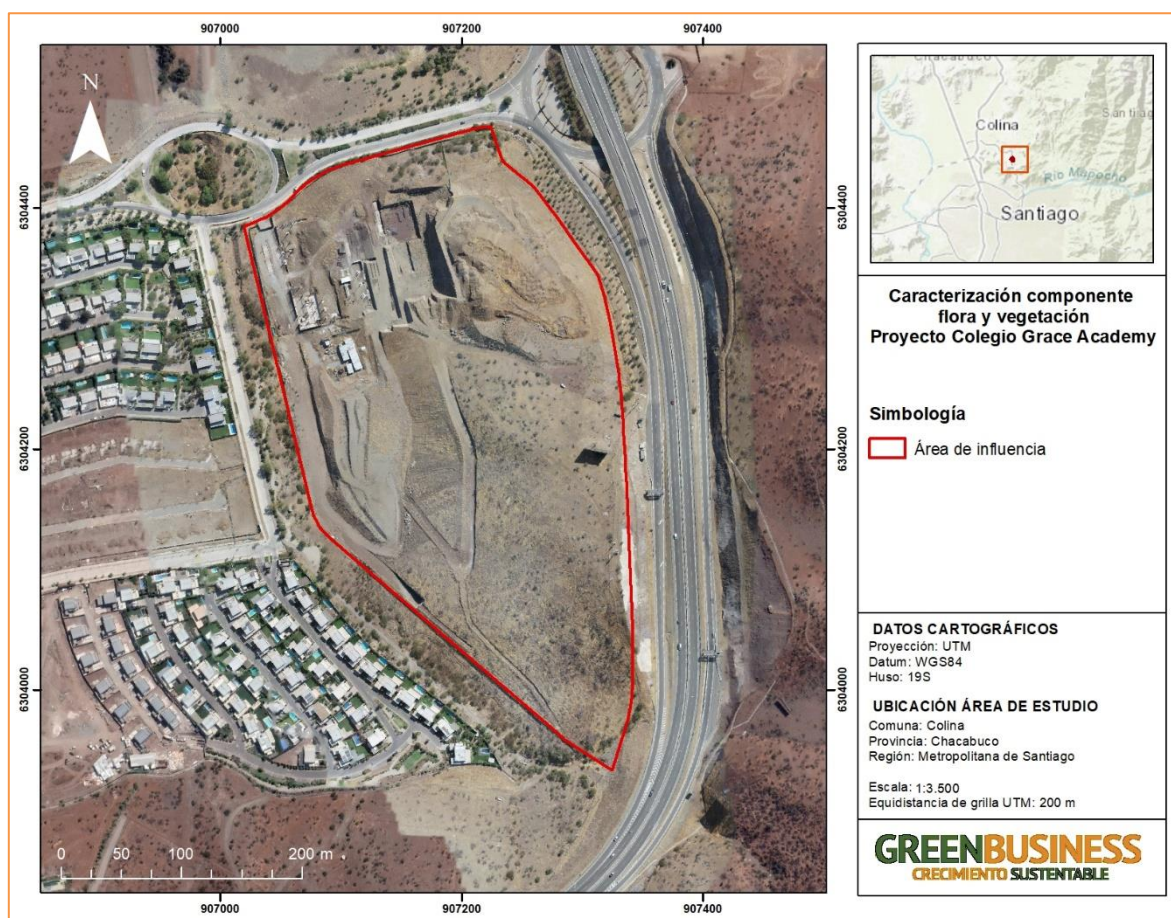
3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente en la comuna de Colina, provincia de Chacabuco, Región Metropolitana de Santiago; y considera una superficie de 10,9 ha.

El área de estudio definido para la caracterización ambiental del componente flora y vegetación del Proyecto considera el área del Proyecto (área de influencia).

La siguiente figura muestra la localización del área de influencia del Proyecto.

Figura 1. Área de influencia del proyecto "Colegio Grace Academy"



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan la metodología utilizada para la caracterización del componente flora y vegetación del área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos establecidos en la "Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (SEA, 2017), "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), "Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020), y la "Guía de Evaluación de Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables" (SEA, 2022).

4.1 VEGETACIÓN TERRESTRE

La caracterización de la vegetación terrestre del área de influencia se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS¹ de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982); la ejecución de inventarios forestales; además de un microrruteo en busca de la eventual presencia de la especie algarrobo (*Prosopis chilensis*) y guayacán (*Porlieria chilensis*), ambas en categoría de conservación "vulnerable" de acuerdo al D.S. N°13/2013 del MMA y D.S. N°51/2008 de MINSEGPREPES, respectivamente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región Metropolitana de Santiago, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la comuna de Colina donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017) y coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, actualización 2013) disponible en el sitio web del Sistema de Información Territorial SIT CONAF (<https://sit.conaf.cl/>).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación preliminar del área de influencia se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje. Para ello se utilizó imágenes satelitales de Google Earth Pro y un ortomosaico levantado sobre el área de influencia el día 13 de abril de 2023.

Este trabajo se realizó en forma visual a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes obtenidas. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno y a la generación de la cartografía temática correspondiente, para lo cual se consideraron los siguientes criterios: (i) muestreo en el área de influencia (COT e inventario forestal), de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente, y (ii) representatividad de unidades homogéneas de

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique.

vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

4.1.3 Campaña de terreno

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 13 de abril de 2023, el cual fue ejecutado por un equipo de dos Ingenieros Forestales.

La asignación del número de puntos de muestreo (inventario forestal) y observación (COT) en terreno se realizó sistemáticamente, de tal manera que se lograra representar las unidades de vegetación que fue posible definir previamente mediante la fotointerpretación del área de influencia. Asimismo, y acorde a la metodología COT, en cada punto de muestreo se definieron los tipos biológicos, las especies dominantes y coberturas por cada estrato; y, en las parcelas de inventario forestal se cuantificó el número de individuos arbóreos y arbustivos, cobertura de copas arbóreas de ambos estratos y alturas.

Complementariamente, y con el fin de identificar la eventual presencia de especies en categoría de conservación y con ello la eventual presencia de bosque nativo de preservación, se ejecutó en el área de influencia un microrruteo de la especie algarrobo (*Prosopis chilensis*) y guayacán (*Porlieria chilensis*), ambas en categoría de conservación "vulnerable" de acuerdo al D.S. N°13/2013 del MMA y D.S. N°51/2008 de MINSEGREPRES, respectivamente.

4.1.4 Sistematización de la información

Toda la información recogida en la campaña de terreno fue organizada y almacenada digitalmente. Luego, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información analizando y clasificando los antecedentes resultantes de la metodología COT, de las parcelas de inventario forestal y del microrruteo de algarrobo (*Prosopis chilensis*) y guayacán (*Porlieria chilensis*).

De esta manera, se efectuó la clasificación de las formaciones vegetales, identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideraron los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación.

Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elaboró la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes.

a) Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a lo anterior, se constituye un enfoque fisonómico basado en las variables de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación presente en el área o *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales, a saber:

- i. Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- ii. Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- iii. Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Por otra parte, el concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación presente en el área, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo de este modo clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa. Y, en relación a la representación en la COT, la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad, los cuales se indican en la siguiente tabla (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (M)
Tipo arbóreo (leñoso alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	> 32
Tipo arbustivo (leñoso bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2
Tipo suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la cobertura de cada estrato representa el porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, los cuales se clasifican en siete categorías, a saber:

Tabla 2. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura

ÍNDICE	COBERTURA (%)	DENSIDAD
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes, por su parte, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, presentando el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

Complementariamente, para la determinación de las coberturas de copa arbórea de los árboles presentes en el área de influencia, a modo de determinar o descartar la presencia de bosque de acuerdo a los criterios definidos en el artículo 2) y 3) del artículo 2° de la Ley 20.283 del Ministerio de Agricultura, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, que define bosque y bosque nativo, se realizó un inventario forestal confeccionando parcelas de 500 m² de superficie. En estas parcelas se registró el número de individuos arbóreos por especie, la cobertura de copas arbórea de las especies arbóreas y la cobertura total vegetal de cada tipo biológico (%); con dichos parámetros se estimó la cobertura de la formación y el número de individuos por hectárea (ind/ha). A modo de determinar la presencia o ausencia de formaciones xerofíticas al interior del área del proyecto, se cuantificó de forma complementaria en cada parcela de muestreo levantadas a las especies arbustivas, cactáceas y suculentas presentes.

Finalmente, y a partir de la COT, se obtuvo una representación cartográfica de la vegetación. A partir de estas variables, se dedujo la formación vegetal de acuerdo al Sistema de clasificación de la vegetación en Formaciones vegetales descrita en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), específicamente en la ficha VE-04.

b) Vegetación respecto a la Normativa vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 de 2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el Decreto Ley N°701, de 1974 sobre Fomento Forestal, ambos instrumentos del Ministerio de Agricultura.

Utilizando ambos cuerpos legales, fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto están amparadas por alguna categoría legal.

4.2 FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se realizó en dos etapas, las cuales se describen a continuación.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular potencial presente en el área de influencia, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área, lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017), así como, lo señalado en el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile (CONAF, actualización 2013).

4.2.2 Inventario de Flora

La flora del área de influencia se determinó mediante los registros que se realizaron en los puntos de muestreo de vegetación. En cada punto se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico y común de la planta, taxonomía, origen biogeográfico, tipo biológico y categoría de conservación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se obtuvieron registros fotográficos y recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete con el apoyo de literatura especializada.

Para la determinación del origen geográfico se consideró la descripción presentada en la Tabla 3.

Tabla 3. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
ENDÉMICA	Planta cuyo origen y distribución actual ocurre en forma exclusiva dentro del territorio nacional.
NATIVA	Especie autóctona e indígena contenida en el D.S. N°68/2012 o bien planta autóctona del lugar distribuida de modo natural, sin intervención humana.
ALÓCTONA	Planta no oriunda del país en el que crece; exótica. Se opone a autóctona. Para Chile, planta naturalizada que llegó después de la visita de los primeros españoles.

Fuente: Elaboración propia en base a Riedemann *et al* (2008) y Teillier *et al* (2011).

Por su parte, la descripción de las formas de crecimiento se realizó en base a lo indicado en la Tabla 4.

Tabla 4. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBÓREO	Especie que presenta uno o pocos ejes principales y altura sobre 2 m.

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBUSTIVO	Especie leñosa ramificada en su base y con una altura menor a 2 m.
ARBUSTIVO SEMIPARÁSITO	Especie semiautótrofa que vive insertada sobre otros vegetales autótrofos.
ARBUSTIVO TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas.
ARBUSTIVO RASTRERO-TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas; además, es el terreno el que les sirve de soporte.
HIERBA PERENNE	Especie no leñosa que posee órganos de resistencia subterráneos que rebrotan en primavera.
HIERBA ANUAL	Especie que sobrevive a las estaciones desfavorables solo a través de sus semillas.
HIERBA BIANUAL	Especie que cuyo ciclo de vida dura dos años. Durante el primer año, germinan y la planta se desarrollan; y, durante el segundo florecen, fructifican y finalmente mueren.
SUCULENTO	Especie que posee tejidos diseñados para el almacenamiento de agua, lo cual le permite pasar largos períodos de tiempo sin recibir hidratación externa.

Fuente: Elaboración propia.

Las categorías de conservación de las especies de flora se asignaron según el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo N°387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: (i) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)²; (ii) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; (iii) Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural. En cada caso se indica la fuente de consulta.

De acuerdo a lo anterior, los documentos revisados fueron los siguientes:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N°151/2007, D.S N°50/2008, D.S N°51/2008 y D.S N°23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, DS N°79/18, DS N°23/20, DS N°16/20 y DS N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, y su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.*, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" indicado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

² Definido mediante D.S. N°75/2004 MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por D.S. N°29/2011 MMA.

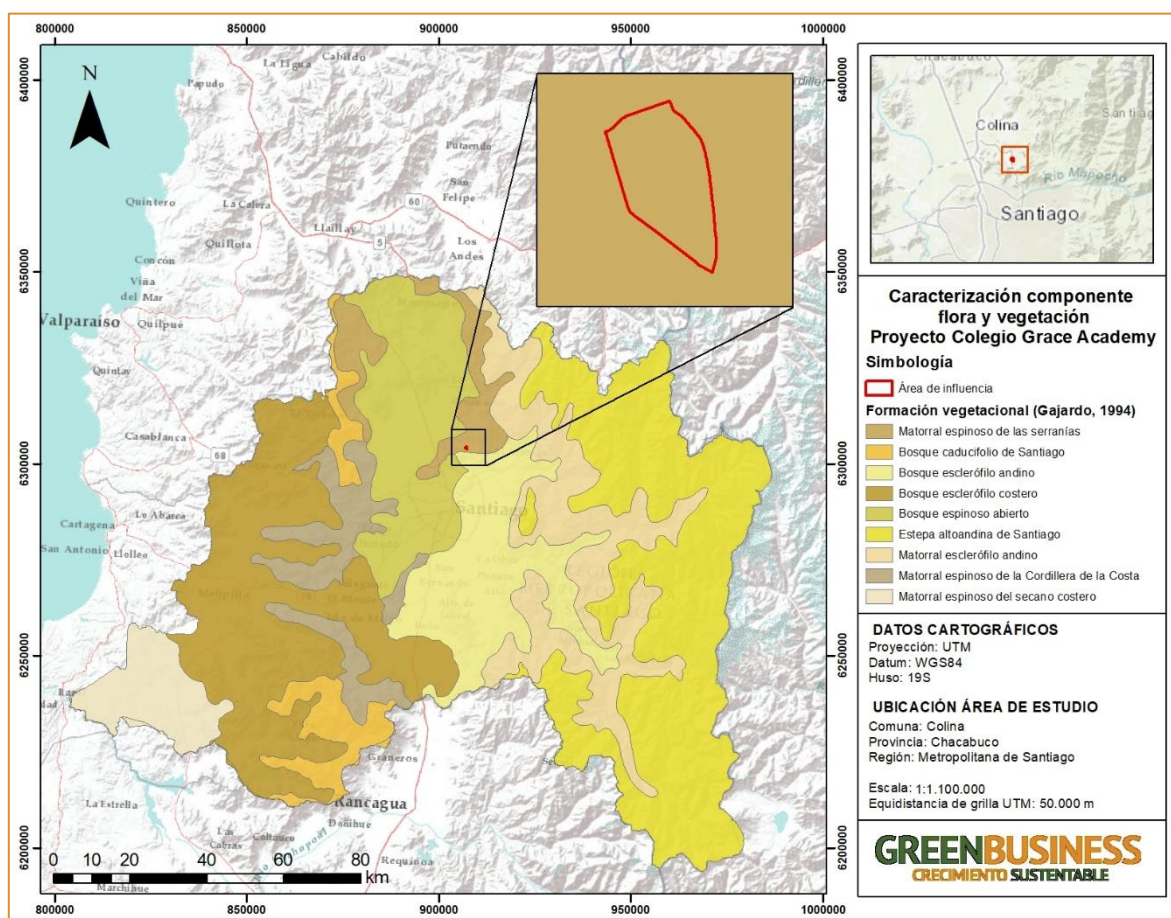
5 RESULTADOS

5.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de influencia se sitúa en la formación vegetal "*Matorral espinoso de las serranías*". Esta formación, según el autor, presenta un fuerte determinismo en los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. Desde el punto de vista botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado. La fisonomía vegetal de esta formación es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófita de los arbustos espinosos.

La siguiente figura (Figura 2) muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo (1994) tanto para la región Metropolitana como para el área de influencia.

Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región Metropolitana de Santiago y el área de influencia



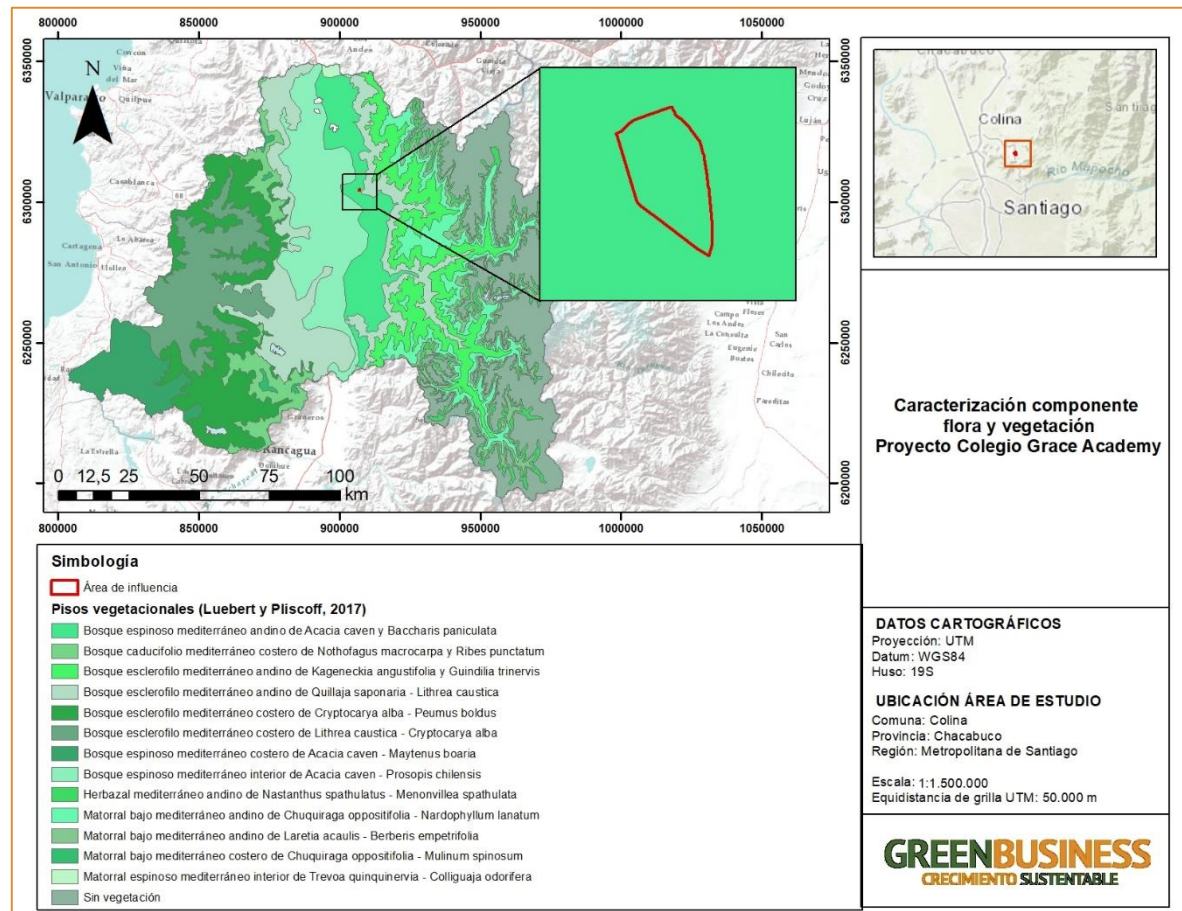
Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, y de acuerdo con la clasificación de Pisos vegetacionales propuesta por Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia se inserta en el denominado "*Bosque espinoso mediterráneo andino de Acacia caven y Baccharis paniculata*". Según los autores, este piso vegetacional se caracteriza por ser un matorral espinoso arborescente abierto, dominado por las especies espino (*Vachellia caven* o *Acacia caven*) y chilca (*Baccharis paniculata*); y, ocasionalmente, se encuentran algunos individuos arbóreos aislados de quillay (*Quillaja saponaria*), litre (*Lithraea caustica*) o bollén (*Kageneckia oblonga*).

En relación a la dinámica de este piso vegetacional, y de acuerdo a los antecedentes existentes y la posición ecológica de éste, probablemente corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original, el cual se recuperaría en ausencia de presión antrópica.

La siguiente figura (Figura 3) muestra la localización de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) tanto para la región Metropolitana como para el área de influencia del Proyecto.

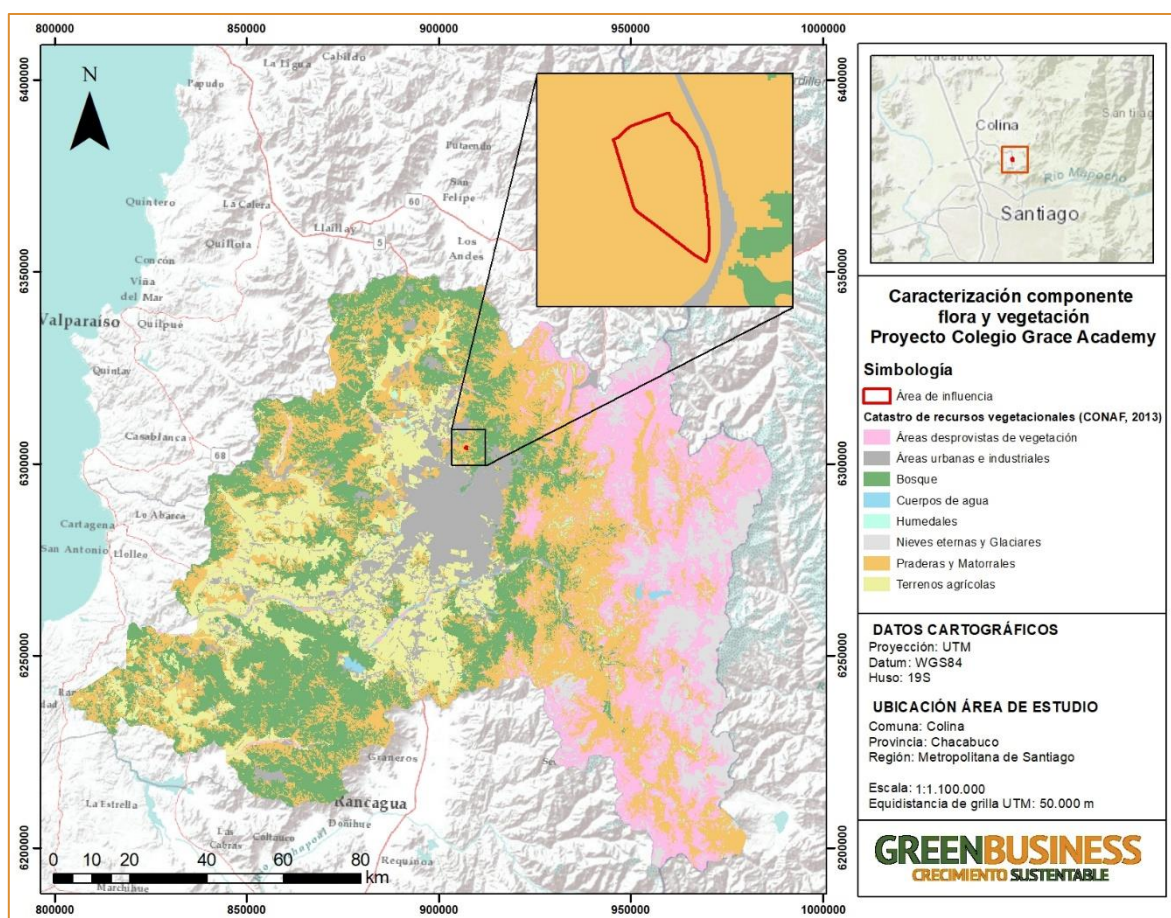
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región Metropolitana y el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, actualización 2013) señala la presencia de praderas y matorrales como el uso actual del territorio en el área de influencia. El matorral señalado por el Catastro de Recursos Vegetacionales presenta una cobertura de abierta a muy abierta, y se compone principalmente por especies como el espino (*Vachellia caven*), huañil (*Proustia cuneifolia*), tralhuén (*Talguenea quinquenervia*), espinillo (*Adesmia confusa*), quillay (*Quillaja saponaria*), quisco (*Echinopsis chiloensis*) y guayacán (*Porlieria chilensis*). Esta última especie, como se detallará más adelante, no se presenta en el área de influencia. La siguiente figura (Figura 4) muestra el detalle de lo señalado anteriormente.

Figura 4. Uso del territorio en el área de influencia del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región Metropolitana (CONAF, actualización 2013)



Fuente: Elaboración propia.

5.2 CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL

5.2.1 Esfuerzo de muestreo

En la exploración exhaustiva del área de influencia se realizaron 11 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT, además de las parcelas de inventario forestal e inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S) y la formación vegetal que representó.

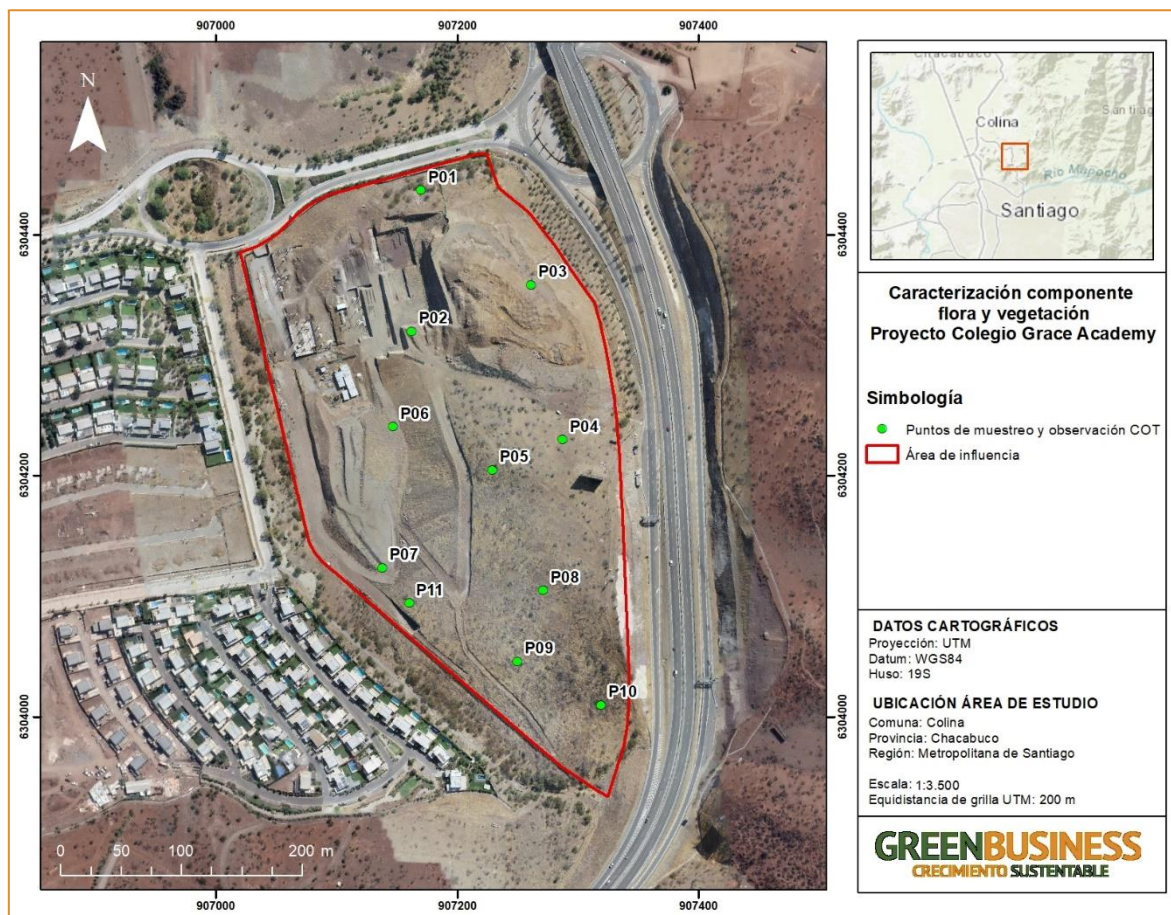
Tabla 5. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		FORMACIÓN VEGETAL
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P01	348.556	6.311.801	Bosque abierto de <i>Senna candolleana</i> y <i>Vachellia caven</i> con muy escasas suculentas (BQE-S)
P02	348.555	6.311.684	Área desprovista de vegetación (ADV)
P03	348.651	6.311.728	Área desprovista de vegetación (ADV)
P04	348.685	6.311.602	Pradera rala de <i>Avena barbata</i> y <i>Vulpia myuros</i> con muy escasas suculentas (PAP-S)
P05	348.628	6.311.573	Matorral muy abierto de <i>Talguenea quinquinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia</i> con muy escasas suculentas (MTH-S)
P06	348.544	6.311.604	Área desprovista de vegetación (ADV)
P07	348.542	6.311.487	Área desprovista de vegetación (ADV)
P08	348.676	6.311.476	Matorral ralo de <i>Talguenea quinquinervia</i> (MT)
P09	348.658	6.311.416	Bosque muy abierto de <i>Vachellia caven</i> con muy escaso matorral de <i>Talguenea quinquinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia</i> (BE-MTH)
P10	348.729	6.311.384	Bosque muy abierto de <i>Vachellia caven</i> con muy escaso matorral de <i>Talguenea quinquinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia</i> (BE-MTH)
P11	348.566	6.311.459	Bosque muy abierto de <i>Vachellia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i> (BEA)

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo y observación COT en el área de influencia.

Figura 5. Puntos de muestreo y observación COT registrados en campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Formaciones vegetales

Como resultado de la información levantada en la campaña de terreno y en base a la cartografía generada, se construyó el mapa de formaciones vegetales y uso del suelo para el área de influencia. Se presenta la siguiente tabla (Tabla 6), la cual resume el total de la superficie – respecto al área del área de influencia – por cada unidad homogénea de vegetación (UHV) o uso del suelo que actualmente posee el sector estudiado. En el Anexo 1 se adjunta tabla con el detalle de las coberturas arbóreas por hectárea levantadas en cada parcela de muestreo, junto con el número de árboles por hectárea.

Tabla 6. Formaciones vegetales y unidades de vegetación presentes en el área de influencia

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)	SUPERFICIE DEL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	SUPERFICIE DEL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
Bosque nativo	2,06	18,9%
Bosque abierto de <i>Senna candolleana</i> y <i>Vachellia caven</i> con muy escasas suculentas (BQE-S)	0,21	1,9%
Bosque muy abierto de <i>Vachellia caven</i> con muy escaso matorral de <i>Talguenea</i> <i>quinquinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia</i> (BE-MTH)	1,75	16,1%
Bosque muy abierto de <i>Vachellia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i> (BEA)	0,10	0,9%
Matorral	0,85	7,8%
Matorral muy abierto de <i>Talguenea quinquinervia</i> y <i>Proustia cuneifolia</i> con muy escasas suculentas (MTH-S)	0,44	4,0%
Matorral ralo de <i>Talguenea quinquinervia</i> (MT)	0,41	3,8%
Pradera	1,09	10,0%
Pradera rala de <i>Avena barbata</i> y <i>Vulpia myuros</i> con muy escasas suculentas (PAP- S)	1,04	9,5%
Pradera rala de <i>Taraxacum officinale</i> y <i>Avena barbata</i> (PDA)	0,05	0,5%
Área desprovista de vegetación	6,91	63,3%
Área desprovista de vegetación (ADV)	6,91	63,3%
TOTAL GENERAL	10,91	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Según lo anterior, el área de influencia comprende una superficie de 10,91 ha, de las cuales el 18,9% (2,06 ha) corresponde a bosque nativo, el 7,8% (0,85 ha) corresponde matorral y el 10,0% (1,09 ha) corresponde a pradera. Por su parte, el 63,3% de la superficie restante corresponde a área desprovista de vegetación (6,91 ha).

Gran parte de las formaciones vegetales caracterizadas en el área de influencia presentaron un gran nivel de deterioro, lo cual se evidenció en la gran cantidad de ejemplares de espino (*Vachellia caven*) secos y con un estado fitosanitario regular a malo.

La especie arbórea que presentó la mayor abundancia dentro de las formaciones vegetales fue *Vachellia caven*; mientras que, las especies arbustivas de mayor abundancia fueron *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia*.

La siguiente imagen (Figura 6) muestra una representación cartográfica de las formaciones y unidades vegetales identificadas en el área de influencia.

Figura 6. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Conforme a lo señalado anteriormente, se presenta la caracterización de las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia.

a) Bosque nativo

i. Bosque abierto de *Senna candolleana* y *Vachellia caven* con muy escasas suculentas (BQE-S)

Formación vegetal con fisonomía de bosque que se emplaza hacia el norte del área de influencia. Abarca una superficie equivalente a 0,21 ha (1,9% de la superficie) respecto al área del Proyecto. Corresponde a una formación con una pendiente promedio del 25% y una estratificación vertical entre los 2 y 5 m.

El estrato arbóreo, de una cobertura de copa arbórea aproximada del 27%, está dominado por *Senna candolleana* y *Vachellia caven*, acompañado de individuos de *Quillaja saponaria* y *Schinus molle*.

El estrato arbustivo, con una cobertura de suelo inferior al 1%, se compone de individuos de *Nicotiana glauca* y ejemplares aislados y puntuales de la especie suculenta *Echinopsis chiloensis*.

El estrato herbáceo, con una cobertura de suelo inferior al 1%, presenta especies como *Silybum marianum* y *Taraxacum officinale*.

Esta unidad, si bien presenta una cobertura de copa arbórea mayor al 10% (27%), la superficie total de ésta no supera las 0,5 ha (0,21 ha) y posee un ancho de unidad inferior a 40 m (31 m); por lo que no da cumplimiento a la definición legal de bosque señalada en el artículo 2° número 2 de la Ley N°20.283, por lo tanto, no corresponde la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial del artículo N°148 del D.S. N°40/2012.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación de Bosque abierto de *Senna candolleana* y *Vachellia caven* con muy escasas suculentas.

Figura 7. Fisonomía de Bosque abierto de *Senna candolleana* y *Vachellia caven* con muy escasas suculentas



Fuente: Elaboración propia.

ii. Bosque muy abierto de *Vachellia caven* con muy escaso matorral de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* (BE-MTH)

Formación vegetal con fisonomía de bosque muy abierto, con una estratificación vertical entre los 1,5 y 3,5 m. Abarca una superficie de 1,75 ha, es decir, el 16,1% de la superficie total del área del Proyecto.

El estrato arbóreo posee una cobertura de copa arbórea del 20%, y se encuentra dominado por la especie *Vachellia caven*.

El estrato arbustivo, por su parte, posee una cobertura del 5% y una altura promedio de 2 m, y se compone de especies como *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia*.

El estrato herbáceo, con una cobertura del 15%, se compone de las especies *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*.

Esta formación se compone de dos unidades (BE-MTH-1 y BE-MTH-2). Estas unidades, solo se encuentran separadas por un área sin vegetación (camino); por lo que, para efectos del análisis de aplicabilidad de la Ley N°20.283, se considerarán ambas unidades en su conjunto.

Las unidades poseen una cobertura de copa arbórea del 20%, un ancho que supera los 40 m; además, la unidad posee una superficie total de 1,75 ha; por lo que, de esta manera, la formación da cumplimiento a la definición legal de bosque señalada en el artículo 2° número 2 de la Ley N°20.283. Por lo tanto, su intervención requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial del artículo N°148 del D.S. N°40/12 para la corta de bosque nativo.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación de Bosque muy abierto de *Vachellia caven* con muy escaso matorral de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia*.

Figura 8. Fisonomía de Bosque muy abierto de *Vachellia caven* con muy escaso matorral de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia*



Fuente: Elaboración propia.

iii. Bosque muy abierto de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis* (BEA)

Formación vegetal con fisonomía de bosque muy abierto, con una estratificación vertical entre los 1,5 y 3,5 m. Abarca una superficie de 0,1 ha, es decir, el 0,9% de la superficie total del área del Proyecto.

El estrato arbóreo posee una cobertura de copa arbórea del 18%, y se encuentra dominado por la especie *Vachellia caven* acompañada por un único individuo de *Prosopis chilensis*.

No se observa la presencia de un estrato arbustivo.

El estrato herbáceo, por su parte, con una cobertura del 20%, se compone de las especies *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*.

Esta unidad, además de presentar un ancho de aproximadamente de 45 m (mayor a 40 m) con una superficie menor a 0,5 ha, presenta un individuo de algarrobo (*Prosopis chilensis*); por lo que, según el artículo el artículo 2° número 4 de la Ley N°20.283, no cumple con la definición legal de bosque³.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proyecto no intervendrá al individuo de algarrobo identificado en esta unidad de vegetación ni a la unidad vegetal descrita.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación de Bosque muy abierto de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*.

³ Numeral 2 del artículo 2° de la Ley 20.283:

2) "Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables."

Figura 9. Fisionomía de Bosque muy abierto de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*



Fuente: Elaboración propia.

b) Matorral

i. Matorral muy abierto de Talguenea quinquinervia y Proustia cuneifolia con muy escasas suculentas (MTH-S)

Formación vegetal con fisionomía de matorral con individuos puntuales de suculentas; que abarca una superficie de 0,44 ha, equivalente al 4,0% de la superficie total del área del Proyecto. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Talguenea quinquinervia*.

El estrato arbóreo presenta una baja presencia de individuos, con una cobertura de copa arbórea promedio inferior al 8% y una altura promedio de 2,5 m, la cual está compuesta por individuos de *Vachellia caven*.

El estrato arbustivo, con una cobertura de suelo promedio del 12%, se compone de *Talguenea quinquinervia*, *Proustia cuneifolia* y de individuos aislados puntuales de *Echinopsis chiloensis*.

Por su parte, el estrato herbáceo posee una cobertura de suelo del 30%, destacando dentro de su composición especies como *Taraxacum officinale*, *Avena barbata*, *Polygonum aviculare* y *Poa pratensis*.

Esta unidad, si bien presenta especies listadas en el D.S. N°68/2009, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica⁴.

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral muy abierto de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* con muy escasas suculentas.

Figura 10. Fisionomía de Matorral muy abierto de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* con muy escasas suculentas



Fuente: Elaboración propia.

ii. Matorral ralo de *Talguenea quinquinervia* (MT)

Formación vegetal con fisionomía de matorral que abarca una superficie de 0,41 ha, lo cual corresponde al 3,8% de la superficie total del área del Proyecto. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Talguenea quinquinervia*.

El estrato arbóreo una baja presencia de individuos, con una cobertura de copa arbórea inferior al 5% y una altura promedio de 2 m, la cual se compone por individuos de *Vachellia caven*.

El estrato arbustivo, por su parte, posee una cobertura de suelo del 7%, siendo *Talguenea quinquinervia* la especie dominante.

⁴ Según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, "será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro."

El estrato herbáceo, el cual posee una cobertura inferior al 10%, destaca en su composición especies como *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*.

A pesar que se observa la presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica (según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones).

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Matorral ralo de *Talguea quinquinervia*.

Figura 11. Fisionomía de Matorral ralo de *Talguea quinquinervia*



Fuente: Elaboración propia.

c) Pradera

i. Pradera rala de *Avena barbata* y *Vulpia myuros* con muy escasas suculentas (PAP-S)

Formación vegetal con fisionomía de pradera rala con presencia muy puntual de ejemplares suculentos; que abarca una superficie de 1,04 ha, equivalente al 9,5% de la superficie total del área del Proyecto. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Avena barbata* y *Vulpia myuros*.

El estrato arbóreo presenta una muy baja presencia de individuos, con una cobertura de copa arbórea promedio del 2% y una altura promedio de 1,5 m, la cual se compone por individuos puntuales de *Vachellia caven*.

El estrato arbustivo, por su parte, posee una cobertura promedio del 4% y una altura de 1,5 m, se compone por *Proustia cuneifolia* y ejemplares puntuales de *Adesmia confusa*.

El estrato herbáceo posee una cobertura del 10%, destacando las especies *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*.

Esta unidad, si bien presenta especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica (según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones).

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Pradera rala de *Avena barbata* y *Vulpia myuros* con muy escasas suculentas.

Figura 12. Fisionomía de Pradera rala de *Avena barbata* y *Vulpia myuros* con muy escasas suculentas



Fuente: Elaboración propia.

ii. Pradera rala de *Taraxacum officinale* y *Avena barbata* (PDA)

Formación vegetal con fisionomía de pradera rala que abarca una superficie de 0,05 ha, equivalente al 0,5% de la superficie total del área del Proyecto. Corresponde a una formación dada por una estructura dominada por *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*.

El estrato arbóreo presenta una muy baja presencia de individuos, con una cobertura de copa arbórea inferior al 1% y una altura de 1,5 m, la cual se compone por individuos puntuales de la especie *Vachellia caven*.

El estrato arbustivo, por su parte, posee una cobertura inferior al 1%, la cual se compone por la especie *Proustia cuneifolia*.

El estrato herbáceo posee una cobertura del inferior al 10%, destacando las especies *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*.

Esta unidad, si bien presenta especies listadas en el D.S. N°68, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una formación xerofítica (según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones).

La siguiente figura muestra la fisionomía de la formación de Pradera rala de *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*.

Figura 13. Fisionomía de Pradera rala de *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*



Fuente: Elaboración propia.

d) Área desprovista de vegetación

i. Área desprovista de vegetación (ADV)

Corresponde a sectores que se encuentran intervenidos y que no presentan una cobertura significativa de vegetación arbórea, arbustiva y/o herbácea. Dicha superficie equivale al 63,3% de la superficie total del área del Proyecto, esto es, 6,91 ha.

En estos sectores es posible observar ejemplares tanto adultos (muy puntuales) como regeneración aislada del arbusto *Nicotiana glauca* y *Salsola kali*; y las especies herbáceas *Taraxacum officinale*, *Cynara cardunculus*, *Plantago lanceolata*, *Brassica rapa* y *Verbascum virgatum*.

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes a las áreas sin vegetación.

Figura 14. Área desprovista de vegetación

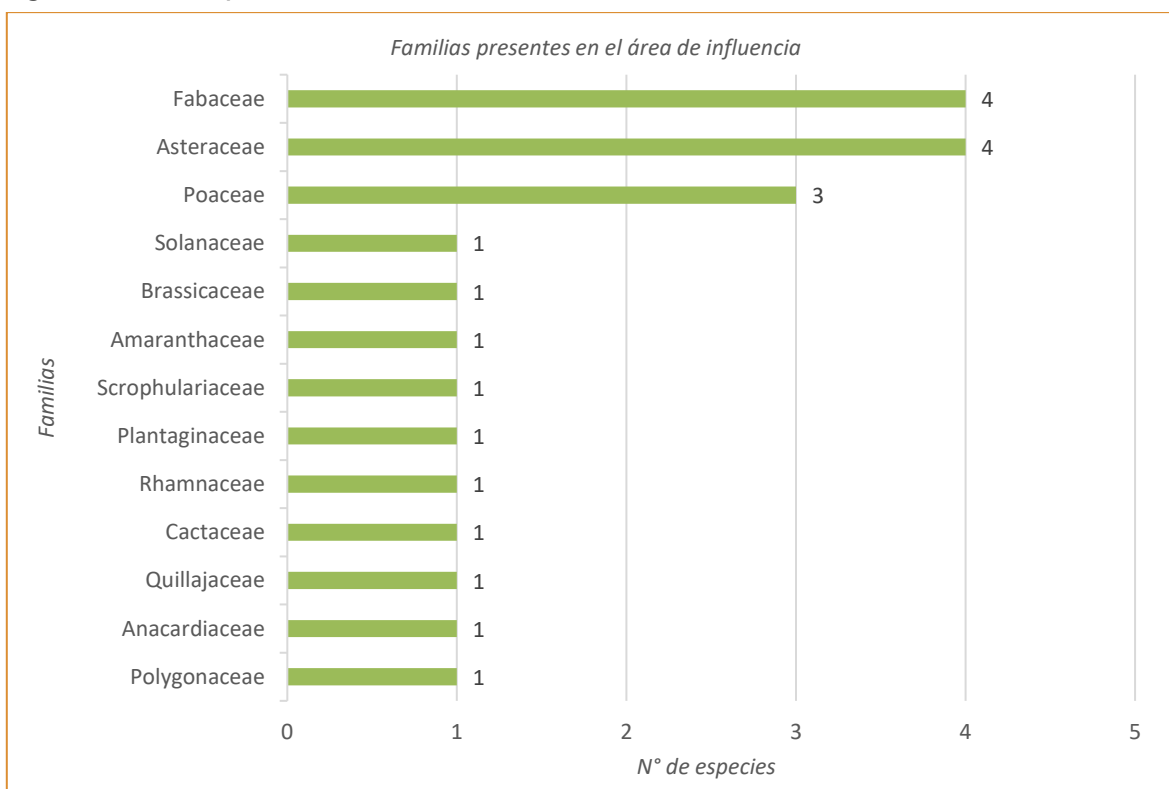


Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Flora a escala local

En relación al levantamiento florístico y de vegetación en terreno, los resultados indican la presencia de 21 especies en el área de influencia. Las especies encontradas se distribuyen en 13 familias, siendo la más representada la correspondiente a Fabaceae y Asteraceae (equivalente a 4 especies, respectivamente) seguida de las Poaceae (3 especies). Las 10 familias restantes están integradas por 10 especies (Figura 15).

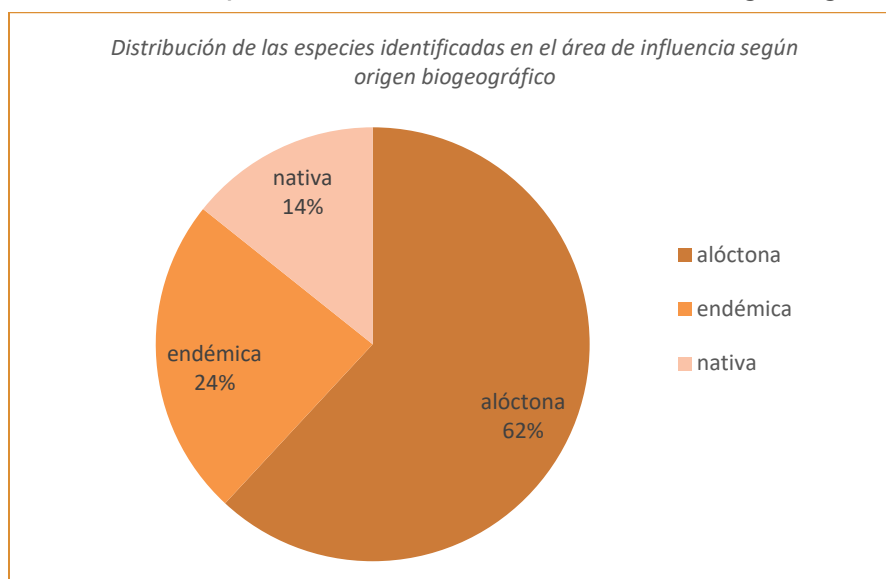
Figura 15. Familias presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (13 especies equivalente a un 62%), seguido de las especies endémicas (5 especies, 24%), mientras que se registró la presencia de 3 especies nativas (14%). Una representación gráfica puede observarse en la Figura 16.

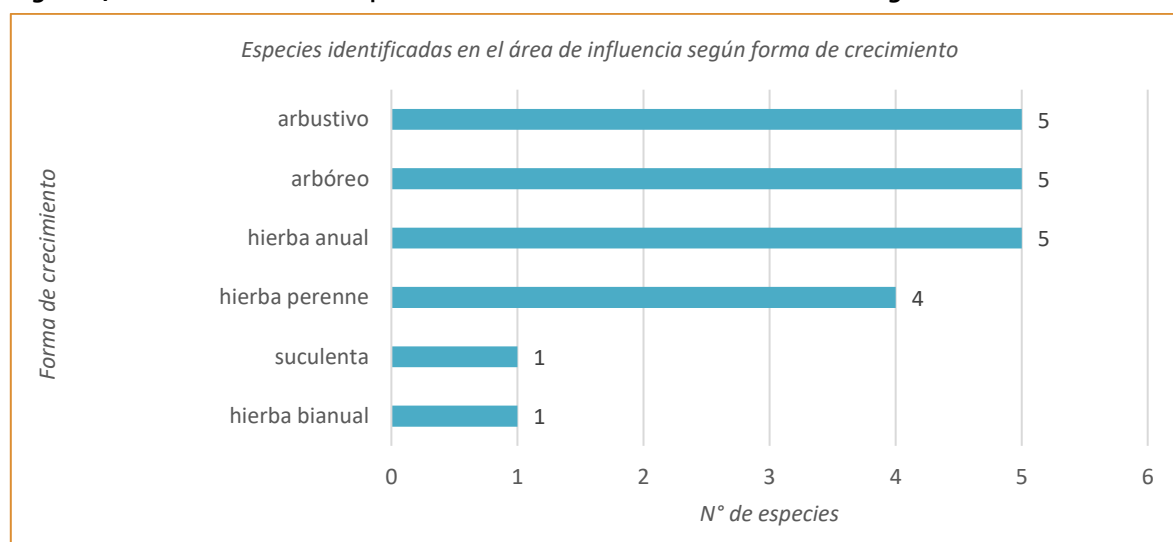
Figura 16. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia según origen biogeográfico



Fuente: Elaboración propia.

En términos de la forma de crecimiento y hábito de desarrollo de las especies, puede mencionarse que en el área de influencia predominan las especies de hábito arbustivo, arbóreo y hierbas anuales (5 especies, 24%; respectivamente), seguido por las hierbas perennes (4 especies, 18%). Finalmente, se sitúan las hierbas bianuales y suculentas (1 especie, 5%; respectivamente); resultados que también se presentan en la Figura 17.

Figura 17. Distribución de las especies encontradas en el área de influencia según forma de crecimiento



Fuente: Elaboración propia.

El listado de composición florística en del área de influencia se presenta en la Tabla 7, donde se menciona la familia, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación de cada especie.

Tabla 7. Listado de composición florística del área de influencia

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		CIENTÍFICO	COMÚN			CATEGORÍA*	REFERENCIA O DECRETO
1	Amaranthaceae	<i>Salsola kali</i> L.	Barrila borde	alóctona	arbustivo	-	-
2	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Pimiento	alóctona	arbóreo	-	-
3	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo	alóctona	hierba perenne	-	-
4	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	endémica	arbustivo	-	-
5	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	Cardo mariano	alóctona	hierba anual	-	-
6	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Diente de león	alóctona	hierba perenne	-	-
7	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	alóctona	hierba anual	-	-
8	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) H. Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	endémica	suculenta	NT	DS 41/2011 MMA
9	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i> (Vogel) Irw. & Barn.	Quebracho	endémica	arbóreo	-	-
10	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	nativa	arbóreo	-	-
11	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo	nativa	arbóreo	VU	DS 13/2013 MMA
12	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Espinillo	endémica	arbustivo	-	-
13	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	alóctona	hierba perenne	-	-
14	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avena salvaje	alóctona	hierba anual	-	-
15	Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Espiguilla	alóctona	hierba perenne	-	-
16	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo	alóctona	hierba anual	-	-
17	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo	alóctona	hierba anual	-	-
18	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	endémica	arbóreo	-	-
19	Rhamnaceae	<i>Talguenea quinquinervia</i>	Tralhuén	nativa	arbustivo	-	-
20	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco	alóctona	hierba bianual	-	-
21	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palqui extranjero	alóctona	arbustivo	-	-

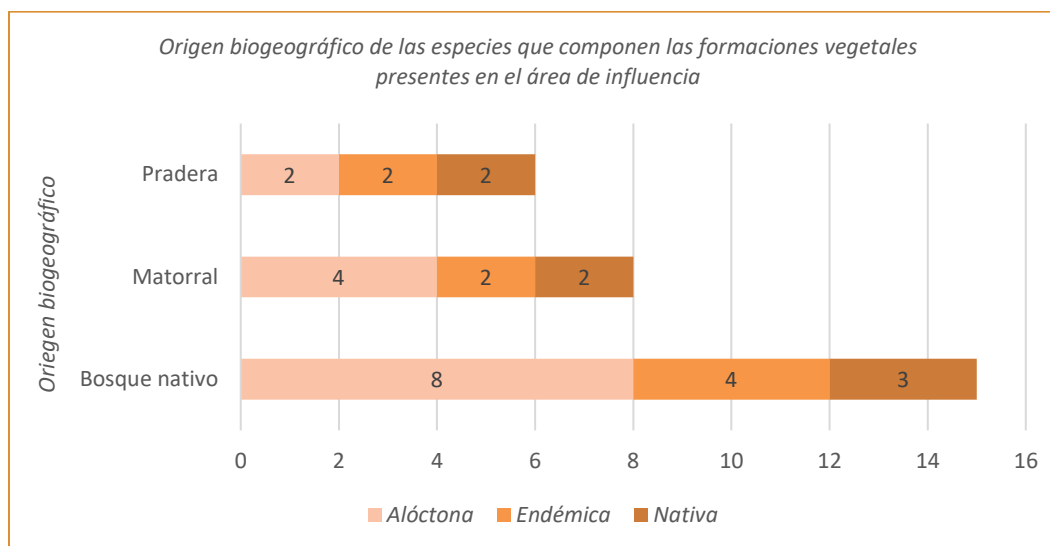
* Categorías de Estado de conservación vigentes: CR = En peligro crítico; DD = Datos insuficientes; EN = En Peligro; EW= Extinta en estado silvestre; EX = Extinta; FP = Fuera de Peligro; IC = Insuficientemente Conocida; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable.

Fuente: Elaboración propia.

Considerando las formaciones vegetales identificadas al interior del área de influencia, se analizó el origen biogeográfico de las especies en cada una de las formaciones vegetales identificadas.

El siguiente gráfico (Figura 18) muestra el origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones de bosque nativo, matorral, y pradera del área de influencia.

Figura 18. Origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones vegetales presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Según el gráfico anterior, tanto la formación vegetal de bosque nativo (8 especies, 53,33%), como de matorral (4 especies, 50%) presentan un predominio de especies alóctonas; seguido por el predominio de especies endémicas y nativas en el caso de la formación de bosque nativo (4 especies endémicas correspondientes al 26,67% y 3 especies nativas equivalentes al 20%); y, en el caso de la formación de matorral, le siguen las especies de origen endémico y nativo en iguales proporciones (2 especies, 25%; respectivamente).

En el caso de la formación de pradera, las especies de origen alóctono, endémico y nativo se presentan en las mismas proporciones (2 especies, 33,33%; respectivamente).

En la siguiente tabla (Tabla 8) se presenta la riqueza de especies por cada formación vegetal identificada al interior del área de influencia.

Tabla 8. Riqueza de especies según formación vegetal identificada en el área de influencia

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMACIONES VEGETALES *						
		CIENTÍFICO	COMÚN	BQE-S	BE-MTH	BEA	MTH-S	MT	PAP-S	PDA
1	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Pimiento	x						
2	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil		x		x		x	x
3	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	x						
4	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	x	x	x	x	x	x	x
5	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	x			x			
6	Fabaceae	<i>Senna candolleana</i>	Quebracho	x						
7	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	Espino	x	x	x	x	x	x	x
8	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo			x				
9	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Espinillo						x	
10	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas							
11	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena salvaje		x	x	x	x	x	x
12	Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	Espiguilla		x		x			
13	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto largo		x					
14	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto de pollo				x			
15	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	x						
16	Rhamnaceae	<i>Talguenea quinquinervia</i>	Tralhuén		x		x	x		
17	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Palqui extranjero	x						

* Donde: **BQE-S**: Bosque abierto de *Senna candolleana* y *Vachellia caven* con muy escasas suculentas; **BE-MTH**: Bosque muy abierto de *Vachellia caven* con muy escaso matorral de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia*; **BEA**: Bosque muy abierto de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*; **MTH-S**: Matorral muy abierto de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* con muy escasas suculentas; **MT**: Matorral ralo de *Talguenea quinquinervia*; **PAP-S**: Pradera rala de *Avena barbata* y *Vulpia myuros* con muy escasas suculentas; **PDA**: Pradera rala de *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*.

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, es posible concluir que la formación vegetal que presenta una mayor riqueza de especies es la formación de “Bosque abierto de *Senna candolleana* y *Vachellia caven* con muy escasas suculentas” (BQE-S) y “Matorral muy abierto de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* con muy escasas suculentas” (MTH-S) con 8 especies cada una (cada una 38% del total de especie identificadas), seguido por “Bosque muy abierto de *Vachellia caven* con muy escaso matorral de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia*” (BE-MTH) con 7 especies (33% del total de especies), “Pradera rala de *Avena barbata* y *Vulpia myuros* con muy escasas suculentas” (PAP-S) con 5 especies (24% del total); seguido por el “Bosque muy abierto de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*” (BEA), “Matorral ralo de *Talguenea quinquinervia*” (MT) y “Pradera rala de *Taraxacum officinale* y *Avena barbata*” (PDA) con 4 especies respectivamente (cada una 19% del total).

Por otra parte, en el área de influencia se identificó la presencia de dos especies que se encuentran en estado de conservación⁵.

Tabla 9. Especie en categoría de conservación identificada en el área de influencia

NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN	FORMA DE	CATEGORÍA DE	REFERENCIA O	FORMACIONES
CIENTÍFICO	COMÚN	BIOGEOGRÁFICO	CRECIMIENTO	CONSERVACIÓN	DECRETO	VEGETALES *
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	nativa	arbóreo	VU	DS 13/2013 MMA	BEA
<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	endémica	suculenta	NT	DS 41/2011 MMA	BQE-S; MTH-S

* Donde: **BEA**: Bosque muy abierto de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*; **BQE-S**: Bosque abierto de *Senna candolleana* y *Vachellia caven* con muy escasas suculentas; **MTH-S**: Matorral muy abierto de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* con muy escasas suculentas.

Fuente: Elaboración propia.

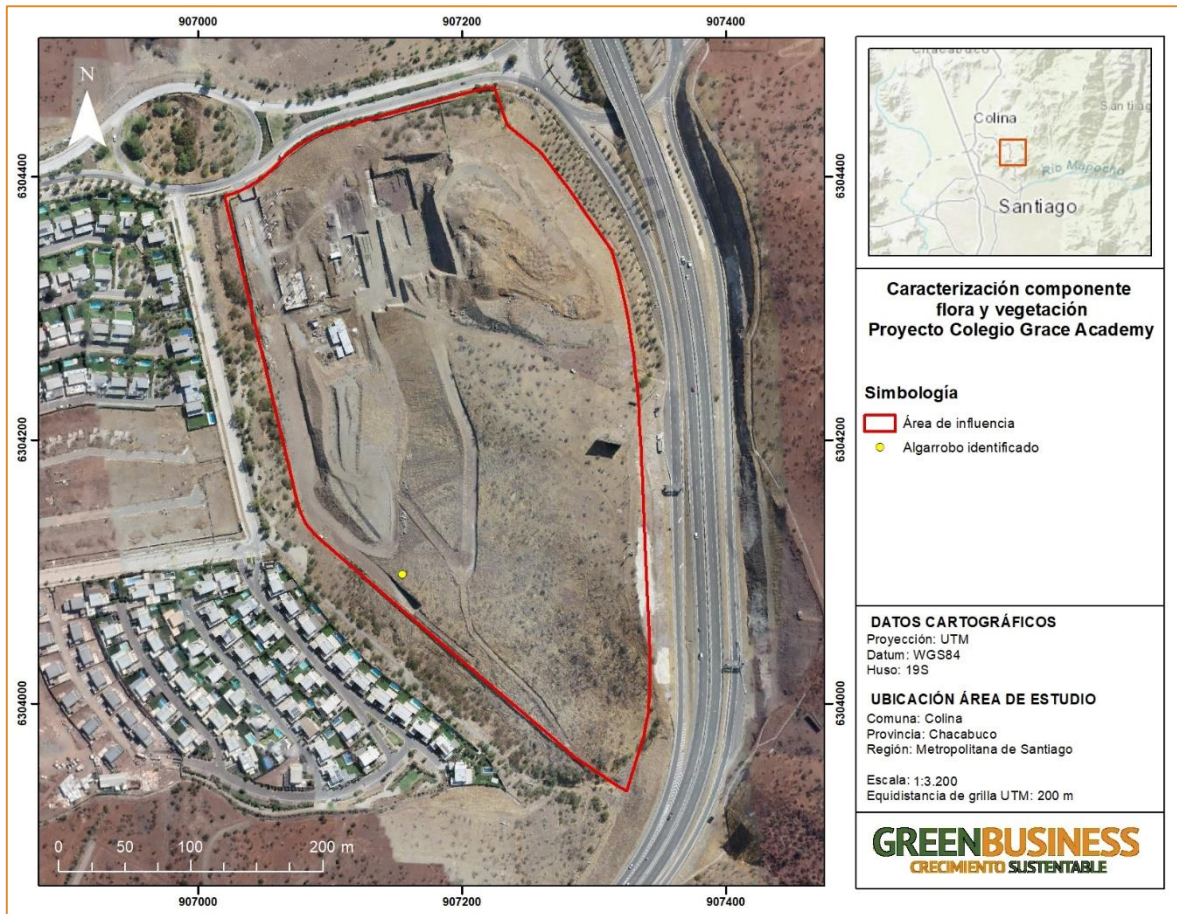
Como resultado del microrruteo realizado en el área de influencia se identificó la presencia de un ejemplar de *Prosopis chilensis* (algarrobo), el cual correspondió a un único ejemplar identificado y no presentó regeneración. Cabe destacar que éste no será intervenido por el Proyecto.

Por otra parte, no se identificaron ejemplares de la especie *Porlieria chilensis* (guayacán) en el área de influencia.

La siguiente figura muestra la localización del individuo de *Prosopis chilensis* identificado en el área de influencia. En el **Anexo 2** se presenta el track del microrruteo ejecutado.

⁵ De acuerdo a los listados oficiales actualizados a agosto de 2022.

Figura 19. Ejemplar de algarrobo identificado en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

- En relación al levantamiento florístico y de vegetación, los resultados indican la presencia de 21 especies en el área de influencia del Proyecto. Las especies encontradas se distribuyen en 13 familias, siendo la más representada la correspondiente a Fabaceae y Asteraceae (equivalente a 4 especies, respectivamente) seguida de las Poaceae (3 especies). Las 10 familias restantes están integradas por 10 especies.
- El origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (13 especies equivalente a un 62%), seguido de las especies endémicas (5 especies, 24%), mientras que se registró la presencia de 3 especies nativas (14%).
- La forma de crecimiento predominante la constituyen las especies de hábito arbustivo, arbóreo y hierbas anuales (5 especies, 24%; respectivamente), seguido por las hierbas perennes (4 especies, 18%). Finalmente, se sitúan las hierbas bianuales y suculentas (1 especie, 5%; respectivamente).
- Respecto a las especies en categoría de conservación, se registró a dos especies en estado de conservación, a saber, un individuo de la especie arbórea *Prosopis chilensis* (algarrobo), clasificada en categoría de conservación "Vulnerable" según D.S. N°13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y a la especie *Echinopsis chiloensis* (quisco) clasificada en categoría de conservación "Casi amenazada" según DS 41/2011 MMA.
- En cuanto a las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia, se identificó formaciones de bosque nativo, matorral y pradera.
- Dentro de la formación de bosque se consideró el (i) Bosque abierto de *Senna candolleana* y *Vachellia caven* con muy escasas suculentas (BQE-S), (ii) Bosque muy abierto de *Vachellia caven* con muy escaso matorral de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* (BE-MTH) y (iii) Bosque muy abierto de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis* (BEA).
- En relación a la formación de matorral, se observaron dos unidades homogéneas de vegetación, entre ellas: (i) Matorral muy abierto de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* con muy escasas suculentas (MTH-S) y (ii) Matorral ralo de *Talguenea quinquinervia* (MT).
- Sobre la formación de pradera, se determinó la presencia de dos unidades homogéneas de vegetación: (i) Pradera rala de *Avena barbata* y *Vulpia myuros* con muy escasas suculentas (PAP-S) y (ii) Pradera rala de *Taraxacum officinale* y *Avena barbata* (PDA).
- En lo referido a la normativa vigente, de requerirse la intervención de la unidad Bosque muy abierto de *Vachellia caven* con muy escaso matorral de *Talguenea quinquinervia* y *Proustia cuneifolia* (BE-MTH), se deberá tramitar el Permiso Ambiental Sectorial N°148 del D.S. N°40/12.

- En cuanto a la unidad vegetal Bosque muy abierto de *Vachellia caven* y *Prosopis chilensis*, la cual presenta al único individuo de *Prosopis chilensis* (algarrobo) presente en el área del Proyecto, clasificada en categoría de conservación "Vulnerable" según DS N°13/2013 del MMA, se indica que no será intervenida por el Proyecto.
- Finalmente, si bien se observaron formaciones vegetales con presencia de especies listadas en el D.S. N°68, estas no cumplen con lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, como no superar los 500 ind/ha ni cumplir con la superficie mínima requerida para ser consideradas como parte de una formación xerofítica.

7 REFERENCIAS

- BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. República de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago – Chile. 157 p.
- ETIENNE, M Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 120 p.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. 165 p.
- LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago. 362 p.
- RIEDEMANN, P., ALDUNATE, G. Y TEILLIER, S. 2008. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile. 674 p.
- RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- TEILLIER, S., MARTICORENA, A. y NIEMEYER, H. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Puntografix Impresiones. Santiago de Chile. 478 p.

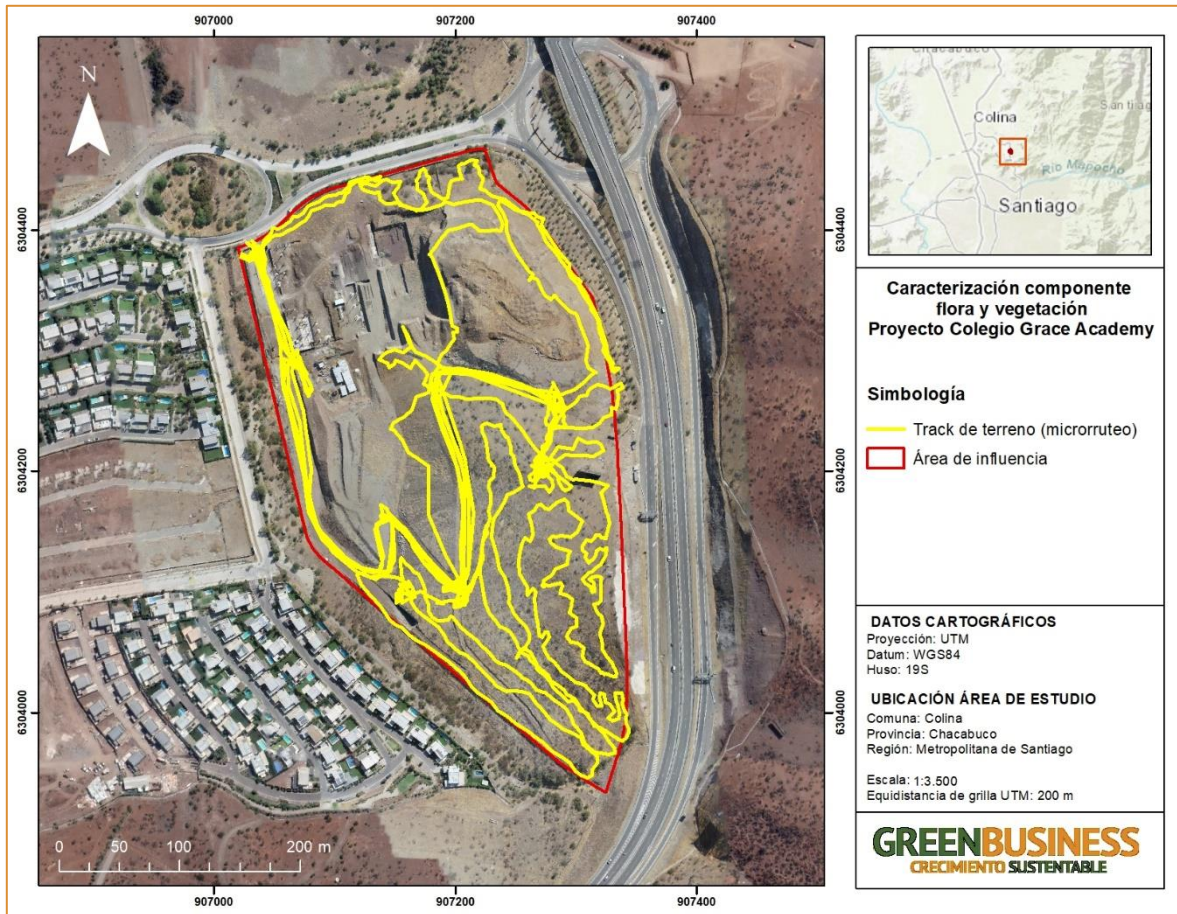
8 ANEXOS

Anexo 1. Coberturas arbóreas (%) por especie, Nha por especie, Cobertura arbórea total (%) y Nha total levanta en parcelas de muestreo

ID PARCELA	ESPECIE	COBERTURA (%) /ESPECIE	NHA/ESPECIE	COBERTURA TOTAL (%)	NHA (TOTAL)
P01	Quebracho (<i>Senna candolleana</i>)	12,8	60	27,6	180
	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	11,8	80		
	Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>)	2,5	20		
	Pimiento (<i>Schinus molle</i>)	0,5	20		
P04	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	2,1	60	2,1	60
P05	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	8,7	160	8,7	160
P08	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	4,1	160	4,1	160
P09	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	20,6	360	20,6	360
P10	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	10,3	140	10,3	140
P11	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	13,0	240	18,0	260
	Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>)	5,0	20		

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Track de terreno (microrruteo en el área de influencia)



Fuente: Elaboración propia.